

HCMUS - CHI TIẾT TẤT CẢ KHOA VÀ NGÀNH ĐÀO TẠO

PHẦN 1: BÁCH KHOA TOÀN THƯ CHI TIẾT TẤT CẢ CÁC KHOA VÀ NGÀNH HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐHQG-HCM

KHOA ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG (Rất được quan tâm)

Khoa Điện tử Viễn thông là một trong những khoa mũi nhọn, đào tạo kỹ sư phần cứng, mạng viễn thông và thiết kế vi mạch. Khoa có cơ sở vật chất hiện đại với nhiều phòng thí nghiệm về IoT, Viễn thông, Điện tử y sinh học.

NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (Mã ngành: 7520207)

Mô tả: Ngành đào tạo kỹ sư có chuyên môn sâu về lĩnh vực thiết kế vi mạch (IC Design), hệ thống nhúng (Embedded Systems), kỹ thuật robot, mạng viễn thông (4G, 5G, 6G), xử lý tín hiệu và điện tử y sinh. Sinh viên được trang bị kiến thức từ cơ sở vật lý linh kiện đến lập trình phần mềm nhúng.

Cơ hội nghề nghiệp: Sau khi ra trường, sinh viên Kỹ thuật điện tử - viễn thông có cơ hội làm việc tại các tập đoàn công nghệ lớn về bán dẫn và viễn thông như Intel, Marvell, Renesas, Synopsys, Viettel, VNPT, Mobifone, FPT Semiconductor, Bosch, Samsung. Các vị trí đảm nhận bao gồm

NGÀNH THIẾT KẾ VI MẠCH (Ngành mới cực kỳ HOT)

Mô tả: Chuyên đào sâu vào thiết kế chip bán dẫn, kiểm thử IC, vật liệu vi mạch. Đây là ngành trọng điểm quốc gia.

Cơ hội nghề nghiệp: Kỹ sư thiết kế Layout IC, Kỹ sư kiểm thử mạch (Verification Engineer), Chuyên gia R&D; công nghệ bán dẫn tại Intel, Faraday, Marvell, Ampere.

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Khoa đào tạo IT hàng đầu Việt Nam.

NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH

Mô tả: Tập trung vào giải thuật, cấu trúc dữ liệu, tối ưu hóa thuật toán và nghiên cứu các nền tảng tính toán.

Cơ hội nghề nghiệp: Kỹ sư phần mềm, Chuyên gia thuật toán tại Google, Meta, Microsoft, VNG, Shopee.

NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM

Mô tả: Quy trình sản xuất phần mềm, quản lý dự án công nghệ, kiểm thử phần mềm, kiến trúc hệ thống quy mô lớn.

Cơ hội nghề nghiệp: Lập trình viên Fullstack, Kỹ sư Backend/Frontend, Tester (QA/QC), Project Manager tại FPT, TMA, VNG.

NGÀNH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI)

Mô tả: Lập trình học máy (Machine Learning), học sâu (Deep Learning), xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và thị giác máy tính.

Cơ hội nghề nghiệp: Kỹ sư AI, Chuyên gia khoa học dữ liệu, R&D; Engineer tại các phòng Lab công nghệ, VinAI, FPT Smart Cloud.

KHOA ĐỊA CHẤT

KHOA HỌC ĐỊA CHẤT VÀ KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT

Mô tả: Nghiên cứu về trái đất, khoáng sản, cấu trúc địa tầng, tai biến thiên nhiên, dầu khí và ngọc học (đá quý).

Cơ hội nghề nghiệp: Kỹ sư thăm dò dầu khí tại Vietsovpetro, Tập đoàn Dầu khí VN (PVN). Chuyên gia đánh giá đá quý, kỹ sư địa chất thủy văn, chuyên viên tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

KHOA KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

NGÀNH KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

Mô tả: Đào tạo sinh viên cách phân tích chất lượng môi trường, đánh giá tác động môi trường (ĐTM), xử lý rác thải, xử lý nước thải và công nghệ xanh.

Cơ hội nghề nghiệp: Kỹ sư môi trường thiết kế trạm xử lý nước thải, Chuyên viên an toàn sức khỏe môi trường (HSE) tại các nhà máy, khu công nghiệp đa quốc gia (Unilever, Suntory PepsiCo). Chuyên viên tư vấn phát triển bền vững, biến đổi khí hậu.

KHOA KHOA HỌC VẬT LIỆU

NGÀNH KHOA HỌC VẬT LIỆU VÀ CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU

Mô tả: Tìm hiểu và chế tạo các vật liệu tiên tiến như vật liệu nano, vật liệu polymer, vật liệu từ tính, pin mặt trời và vật liệu linh kiện điện tử.

Cơ hội nghề nghiệp: Kỹ sư quản lý chất lượng (QC), Chuyên viên R&D; phát triển vật liệu mới tại các nhà máy nhựa, bao bì, công ty sản xuất pin, linh kiện điện tử (Samsung, Intel, LG).

KHOA SINH HỌC - CÔNG NGHỆ SINH HỌC

NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ SINH HỌC

Mô tả: Lai tạo giống, nghiên cứu di truyền (ADN), tế bào gốc, vi sinh vật học ứng dụng, công nghệ sinh học y dược, sinh học nông nghiệp.

Cơ hội nghề nghiệp: Kỹ sư sinh học, Kỹ thuật viên xét nghiệm sinh học phân tử tại các bệnh viện (Chợ Rẫy, Từ Dũ). Chuyên viên R&D; tại các công ty dược phẩm, công ty giống cây trồng, thực phẩm chức năng. Cán bộ nghiên cứu tại Viện Pasteur.

KHOA HÓA HỌC

NGÀNH HÓA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC

Mô tả: Học về hóa hữu cơ, hóa vô cơ, hóa dược, hóa phân tích, hóa lý, polymer, công nghệ hương liệu mỹ phẩm.

Cơ hội nghề nghiệp: Kỹ sư hóa học vận hành dây chuyền sản xuất, Chuyên viên kiểm nghiệm chất lượng (QA/QC) tại các công ty thực phẩm, mỹ phẩm, dầu khí, dược phẩm (Acecook, Ajinomoto, Rohto, L'Oreal).

KHOA TOÁN - TIN HỌC

NGÀNH TOÁN HỌC, TOÁN ỨNG DỤNG, THỐNG KÊ

Mô tả: Xây dựng tư duy logic siêu việt, mô hình toán kinh tế, thống kê dữ liệu dự báo rủi ro tài chính, cơ học tính toán.

Cơ hội nghề nghiệp: Chuyên viên phân tích rủi ro tài chính, Thống kê viên định lượng (Quants) tại các ngân hàng (Vietcombank, Techcombank). Giảng viên, giáo viên Toán học. Chuyên viên Khoa học dữ liệu định lượng.

KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

NGÀNH VẬT LÝ HỌC, VẬT LÝ Y KHOA, KỸ THUẬT HẠT NHÂN

Mô tả: Nghiên cứu cấu trúc vật chất, quang học, năng lượng hạt nhân, và ứng dụng vật lý trong y khoa (chẩn đoán hình ảnh).

Cơ hội nghề nghiệp: Kỹ sư vật lý y khoa (vận hành máy MRI, CT, xạ trị) tại các bệnh viện lớn (Ung Bướu, Chợ Rẫy). Nghiên cứu viên vật lý chất rắn, kỹ sư quang học. Cán bộ vận hành nhà máy điện hạt nhân, điện gió, năng lượng mặt trời.

NGÀNH HẢI DƯƠNG HỌC

Mô tả: Nghiên cứu đại dương, động lực học dòng chảy, hóa học biển, sinh thái biển và khí tượng thủy văn.

Cơ hội nghề nghiệp: Chuyên viên hải dương học tại các cảng biển, công ty vận tải biển, dầu khí ngoài khơi. Kỹ sư dự báo thời tiết tại đài khí tượng.

Nguồn: Trích xuất Dữ liệu Đào tạo HCMUS 2026 | Cập nhật: 2026